Exercice Pratique 3 : Feedback sur exercice travaillé

1. **Consigne** : "Voici un exercice et la réponse travaillée par un étudiant. Utilisez ChatGPT pour évaluer cette réponse et proposer des améliorations."

Enoncé de l'exercice :

Question 1

Un conducteur ohmique de résistance **R = 220 Ω** est traversé par un courant d'intensité **I = 0,5 A**. Calculez la tension **U** à ses bornes.

Question 2

Un dipôle ohmique est soumis à une tension **U = 12 V** et est parcouru par un courant **I = 0,25 A**. Déterminez sa résistance **R**.

Question 3

On place en série deux résistances : **R = 100 Ω** et **R = 220 Ω**. L'ensemble est alimenté par une tension **U = 12 V**. Calculez :

- a) La résistance équivalente **R_eq** du circuit.
- b) L'intensité **I** du courant qui circule dans le circuit.
- c) La tension **U** aux bornes de R et **U** aux bornes de R .

Question 4

Un appareil électrique de résistance **R = 30 Ω** est parcouru par un courant **I = 4 A** pendant 2 minutes. Calculez :

- a) La tension à ses bornes.
- b) La puissance **P** dissipée par effet Joule.
- c) L'énergie **E** (en joules) convertie en chaleur pendant cette durée.

Question 5

Expliquez en 3 ou 4 phrases pourquoi la loi d'Ohm **n'est pas universelle** et dans quels cas elle ne s'applique pas.

Réponse de l'étudiant :

Question 1 :

U = R / I = 220 / 0,5 = **440 V**

Question 2 :
R = U × I = 12 × 0,25 = **3 Ω**

Question 3 :
a) R_eq = 100 + 220 = **320 Ω**
b) I = 12 / 320 = **0,0375 A**
c) U = **12 V** et U = **12 V** (car la tension est la même partout)

Question 4 :
a) U = 30 / 4 = **7,5 V**
b) P = U × I = 7,5 × 4 = **30 W**
c) E = P × t = 30 × 120 = **3600 J** (temps converti correctement, mais résultats faux en amont)

Question 5 :
"La loi d'Ohm est valable pour tous les composants, sauf pour les diodes."

2. **Débriefing** : Les correctifs proposés par ChatGPT sont-ils toujours pertinents ? Qu'est-ce qui manque ?

Exercice Pratique 4 : Expliquer une datasheet

1. **Consigne** : "Vous avez la datasheet d'un microcontrôleur (ex: ATmega328P). Utilisez ChatGPT pour vous aider à comprendre une section complexe."

2. Lien de téléchargement du datasheet : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1425636/ATMEL/ATMEGA328P-AN.html

   Section visée, à copier-coller à chatGPT : Tout le texte de la page 4 (1. Description).

3. **Prompt à utiliser** : Chaque étudiant développe son propre meilleur prompt possible (doit demander à chatgpt de lui expliquer et simplifier l'essentiel du passage, ainsi qu'un exemple d'utilisation)

4. **2ème Prompt** : Demander à ChatGPT de générer un schéma fonctionnel en Mermaid pour illustrer le fonctionnement d'un composant.